<האקתון AI קוד פתוח 2026/>

ארגז הכלים החינמי

מפתחות API חינמיים, תקופות ניסיון, ומה מתאים לאיזה אתגר

נבדק 12.10.2026 מול דפי הספקים • המגבלות והמחירים משתנים - לפני שמסתמכות, בודקות בדף הספק

לא צריך לשלם שקל כדי לבנות מנוע AI להאקתון: מפתח חינמי של ג'מיני פותח לכן מודל שפה, ראייה (OCR) ואמבדינגים; Groq ו-OpenRouter הם מפתחות הגיבוי; Supabase נותן DB ווקטורים; ו-Vercel / Streamlit מעלים את הדמו לאוויר. כל השאר כאן - עם המגבלה החינמית והמחיר אם תצטרכו יותר.

🏅 מתחילות בג'מיני (AI Studio) - חינם, בלי כרטיס, עברית מצוינת

🔑 מפתח = סוד: ב-.env בלבד, ומוחקות בסוף

🔁 מפתח גיבוי (Groq / OpenRouter) ליום שבו המכסה נגמרת

מה מתאים לאיזה אתגר // ההמלצה שלנו

💉 המעבדה המרכזית לנגיפים

טפסי התחייבות סרוקים → אקסל

- ראייה: Gemini 2.5/3 Flash עם סכימת JSON קשיחה (שם, ת"ז, מספר מרכזי, תאריך, גורם שולח, התחייבות) - חינם
- גיבוי/השוואה: Mistral OCR 4.1 ($4 ל-1,000 עמודים) או Azure DI F0 (500 עמודים בחודש)
- אימות: בדיקת ספרת ביקורת של ת"ז, תאריכים תקינים, כפילויות - בקוד, לא במודל
- פלט: Excel → pandas / openpyxl; ממשק: Streamlit (העלאת קובץ → טבלה)

⚠️ בחינמי של ג'מיני ו-Mistral הקלט עשוי לשמש לאימון - עובדות רק עם טפסי הדוגמה המותאמים (פרטים שונו), לעולם לא עם מסמכים אמיתיים.

הפניקס

בוט שעונה רק מתוך האתר, עם מקור

- איסוף: Firecrawl crawl (1,000 עמודים חינם) או Jina Reader לעמודים בודדים; Crawl4AI אם רוצות שליטה
- אמבדינגים: Gemini Embedding 2 (חינם) או Voyage (200M טוקנים חינם); וקטורים: Supabase pgvector / Qdrant / Chroma
- אחזור: Hybrid (וקטורי + מילות מפתח) + Cohere Rerank (Trial) - ואז LLM עם הוראה "ענה רק מהקטעים, אחרת אמור שאין מידע"
- LLM: Gemini Flash (חינם) או Claude Haiku 5.5; ציון המקור (URL) בכל תשובה
- השוואה מהירה: NotebookLM עם 50 עמודים מהאתר מראה איך נראית תשובה טובה

⚠ מדד ההצלחה הוא "לא ממציא": בנו 20 שאלות שיש להן תשובה באתר ו-10 שאין - ומדדו.

שטראוס

יועץ רכב בעברית + מנוע חישוב נטו

- שיחה בעברית: Gemini Flash (חינם) או Claude Haiku/Sonnet 5.5 - עם Function Calling שמפעיל את מנוע החישוב שלכן
- מנוע הנטו: קוד Python/TS טהור (מדרגות מס, ביטוח לאומי, שווי שימוש מה-CSV של רשות המסים) - המודל רק אוסף נתונים ומסביר
- קריאת תלוש (אופציונלי): Gemini ראייה → JSON של רכיבי השכר
- ממשק: Streamlit / Next.js על Vercel; טבלת השוואה שהעובד מבין בשנייה; Supabase לשמירת שיחות

⚠ אל תתנו למודל לחשב מספרים. החישוב בקוד, המודל מסביר - ככה התשובה "נכונה ומוסברת".

מודלי שפה - מפתח API חינמי // LLM

הכלי	מה חינמי	המגבלה	כשמשלמים	מתאים ל / הערות
Google Gemini API (AI Studio)	מפתח חינמי בלי כרטיס אשראי. חינם: Gemini 2.5 Flash, Flash-Lite, 3 Flash, 2.5 Pro ו-Gemini Embedding 2	בערך 10 בקשות בדקה, כ-250K טוקנים בדקה וכמה מאות בקשות ביום לכל מודל (הטבלה המדויקת שלך ב-AI Studio). בחינמי גוגל רשאית להשתמש בקלט לאימון	Flash: $0.30 / 2.5 $2.50 ל-1M טוקנים (קלט/פלט) • Flash-Lite: $0.10 / $0.40 • 2.5 Pro: $1.25 / $10	ההתחלה של כולן: עברית מצוינת, ראייה (OCR מתמונות), פלט מובנה (JSON), קריאה לפונקציות, הקשר ארוך. מתאים לשלושת האתגרים
Groq	מפתח חינמי בלי כרטיס. מודלים פתוחים מהירים מאוד: gpt-oss-120b / 20b, Qwen, Llama	לפי מודל, בערך 30 בקשות בדקה, כ-1,000 בקשות ו-200K טוקנים ביום (המספרים שלך בעמוד Limits בקונסול)	Developer plan: מוסיפים כרטיס, מגבלות פי 10, תשלום לפי טוקנים - סנטים בודדים ל-1M	מהירות שיא לבוט שיחה; טוב לעברית בסיסית. מפתח גיבוי מצוין כשג'מיני נחסם

הכלי	מה חינמי	המגבלה	כשמשלמים	מתאים ל / הערות
OpenRouter	מפתח אחד לעשרות ספקים; מודלים עם הסיומת free: (Llama, Qwen, DeepSeek, Gemma ועוד)	20 בקשות בדקה • 50 בקשות ביום; אחרי רכישה חד-פעמית של $10 קרדיט: 1,000 ביום	מודלים בתשלום = מחיר הספק + עמלה קטנה (~5%)	להשוות מודלים בלי לפתוח חשבון בכל ספק; קרדיט $10 הוא ההשקעה הכי משתלמת להאקתון
Cohere (Trial key)	מפתח ניסיון חינמי: Command (שיחה), Embed, Rerank	1,000 קריאות בחודש סה"כ • 20 בקשות בדקה בשיחה • 10 Rerank בדקה • 2,000 Embed טקסטים בדקה. לא לשימוש מסחרי	Production key: Command A בערך $2.50 / $10 ל-• 1M Embed ~$0.12 ל-• 1M Rerank ~$2 ל-1,000 חיפושים	Rerank הוא הנשק הסודי ל-RAG של הפניקס: משפר דיוק אחזור בשורה אחת
Mistral	תוכנית Free עם גישת API מוגבלת (הכמות לא מפורסמת - רואים בקונסול). ייתכן אימון על הקלט בחינמי - כבי בהגדרות	לפי הקונסול; Pro ($15 לחודש) כולל $15 קרדיט API	Mistral Large: $0.50 / $1.50 ל-Mistral • 1M $4: OCR 4.1 ל-1,000 עמודים	OCR של Mistral הוא מהטובים לטפסים סרוקים (המעבדה) - זול גם בתשלום
Hugging Face	Spaces חינמיים (CPU Basic: 2 vCPU, 16GB) להרצת דמו; מודלים פתוחים להורדה (כולל DictaLM לעברית)	קרדיט Inference לחשבון חינמי כמעט ולא קיים יותר (10/2026); PRO $9 לחודש כולל $2 קרדיט בחודש	Inference Providers: תשלום לפי שימוש אצל הספק שנבחר	אירוח הדמו + מודלים לעברית. לא להסתמך עליו כ-API ראשי
Cerebras	קרדיט חד-פעמי $5 לניסיון (30 יום), דורש כרטיס אשראי אך לא מחייב	לפי הקונסול; לפיתוח והתנסות בלבד	לפי טוקנים אחרי הקרדיט	מהיר במיוחד; כלי משני
DeepSeek	אין חינמי - אבל הזול בשוק	-	deepseek-flash: $0.60 / $0.15 ל-1M (בשעות שיא כפול) • V4 Pro: $0.66 / $1.98	חזק בקוד ובהיגיון; עברית סבירה. $2 מספיקים להאקתון שלם
OpenAI	אין חינמי ל-API (צריך להטעין קרדיט, מינימום $5)	-	gpt-5-nano: $0.05 / $0.40 • gpt-5-mini: $0.25 / $2 • gpt-5.4-mini: $0.75 / $4.50 • gpt-6.1: $2 / $10 • Embeddings 3-small: $0.02 ל-1M	אם כבר יש לך קרדיט: mini/nano זולים מאוד, ראייה מצוינת לטפסים
Anthropic (Claude)	אין חינמי ל-API	-	Haiku 5.5: $0.10 / $0.50 • Sonnet 5.5: $2 / $10 • Opus 5.5: $4 / $20 ל-• 1M Batch מוריד 50%	עברית ברמה הגבוהה ביותר, אמין ב"לא יודע" (הפניקס) ובחישובים מוסברים (שטראוס). Haiku 5.5 זול מספיק לכל ההאקתון

OCR ומסמכים סרוקים // המעבדה

הכלי	מה חינמי	המגבלה	כשמשלמים	מתאים ל / הערות
Gemini Flash (ראייה)	חינם במפתח ה-API החינמי	אותן מגבלות של ג׳מיני (למעלה)	Flash: $0.30 / 2.5 $2.50 ל-1M (תמונה ≈ 260-1,300 טוקנים)	הבחירה הראשונה לטפסי התחייבות: תמונה/PDF נכנסים, JSON לפי סכימה יוצא, גם כתב יד בעברית
Azure AI Document Intelligence	דרגה F0 חינמית קבועה: 500 עמודים בחודש (מעבד רק את 2 העמודים הראשונים בכל בקשה)	500 עמודים בחודש	Read בערך $1.50 ל-1,000 עמודים • מודלים מוכנים (טפסים, טבלאות) בערך $10 ל-1,000	OCR + זיהוי שדות וטבלאות במסמכים סרוקים; חשבון Azure חינמי
Google Cloud Vision	1,000 יחידות בחודש חינם ל-Text / Document Text Detection	1,000 בחודש	$1.50 ל-1,000 יחידות (מעל $0.60 - 5M)	OCR קלאסי איכותי כולל עברית; חשבון GCP חדש מקבל גם $300 קרדיט ניסיון
Google Document AI	קרדיט הניסיון של GCP ($300 ל-90 יום) בלבד	-	Enterprise OCR בערך $1.50 ל-1,000 עמודים • Form Parser בערך $30 ל-1,000	חילוץ שדות מטפסים; יקר יותר מ-Vision, מדויק יותר בטבלאות
AWS Textract	חשבון AWS חדש: 1,000 עמודים בחודש ל-3 חודשים (OCR בסיסי בלבד)	3 חודשים	OCR בערך $1.50 ל-1,000 • טפסים בערך $50 ל-1,000	טוב לטבלאות וטפסים באנגלית; עברית חלשה יותר
Mistral OCR 4.1	בתוך תוכנית ה-Free של Mistral (מוגבל)	לפי הקונסול	$4 ל-1,000 עמודים	PDF סרוק → Markdown נקי עם מבנה; משתלב מצוין עם LLM שמוציא את השדות
Tesseract / PaddleOCR / Surya	קוד פתוח, חינם לגמרי, רץ אצלך	אין	חינם	מהיר ללא עלות על טקסט מודפס; חלש בכתב יד - לשלב עם מודל ראייה

RAG: איסוף מהאתר, אמבדינגים ווקטורים // הפניקס

הכלי	מה חינמי	המגבלה	כשמשלמים	מתאים ל / הערות
Firecrawl	1,000 קרדיטים בחודש בלי כרטיס (עמוד = קרדיט), 2 בקשות במקביל	1,000 עמודים בחודש	Hobby: $16 לחודש ל-5,000 קרדיטים	לסרוק את כל אתר הפניקס ל-Markdown נקי במכה אחת (crawl)
Jina Reader (r.jina.ai)	מוסיפים r.jina.ai/ לפני כל כתובת ומקבלים Markdown; בלי מפתח 20 בקשות בדקה, עם מפתח חינמי מכסת טוקנים נדיבה	20 בקשות בדקה בלי מפתח	חבילות טוקנים לפי שימוש	הכי פשוט שיש לעמוד בודד; גם Embeddings/Reranker חינמיים בכמות קטנה
Tavily	1,000 קרדיטים בחודש בלי כרטיס (חיפוש בסיסי = 1, Extract 5 עמודים = 1)	1,000 בחודש	לפי שימוש $0.008 לקרדיט	חיפוש ברשת לסוכנים + חילוץ תוכן מעמודים

הכלי	מה חינמי	המגבלה	כשמשלמים	מתאים ל / הערות
Crawl4AI / Scrapy / Playwright	קוד פתוח, חינם	אין	חינם	סריקה עצמית כשרוצים שליטה מלאה (קישורים פנימיים, PDFים באתר)
Gemini Embedding 2	חינם במפתח החינמי של ג׳מיני	מגבלות ג׳מיני	$0.20 ל-1M טוקנים	אמבדינגים רב-לשוניים מצוינים לעברית - ברירת המחדל ל-RAG
Voyage AI	200M טוקנים חינם לכל מודל אמבדינג ו-Rerank (voyage-4, rerank-3)	200M טוקנים	voyage-4-lite $0.02 • voyage-4 $0.06 • rerank-3 $0.05 ל-1M	המכסה החינמית הכי גדולה בשוק - מספיקה לעשרות אתרים
OpenAI Embeddings	אין חינמי	-	text-embedding-3-small: $0.02 ל-1M (100 עמודים ≈ אגורות)	אם יש כבר קרדיט OpenAI
Supabase (pgvector)	2 פרויקטים חינם: 500MB DB, 1GB קבצים, 5GB תעבורה; פרויקט נרדם אחרי שבוע בלי פעילות	500MB	Pro $25 לחודש	Auth + Storage + DB וקטורים במקום אחד - מה שלומדות בקורס. מומלץ לכל האתגרים
Qdrant Cloud	קלאסטר חינמי: 0.5 vCPU, 1GB RAM, 4GB דיסק	כמה מאות אלפי וקטורים	לפי שימוש (שעתי)	DB וקטורי ייעודי, מהיר, עם סינון מטא-דאטה
Pinecone Starter	2GB אחסון, 5 אינדקסים, 2M כתיבות ו-1M קריאות בחודש, 5M טוקני אמבדינג, 500 Rerank; רק us-east-1	2GB	Standard: מינימום $50 לחודש	מנוהל לגמרי, בלי שרת; מספיק להאקתון
Chroma / FAISS / LanceDB	קוד פתוח, רץ בזיכרון או בקובץ	אין	חינם	הכי מהיר להתחיל - שורה אחת של Python

כלים מוכנים: ״Wiki LLM״ ובוט על מסמכים // בלי קוד או עם מעט

הכלי	מה חינמי	המגבלה	כשמשלמים	מתאים ל / הערות
NotebookLM (Google)	חינם עם חשבון Google: 100 מחברות, 50 מקורות למחברת, תשובות עם ציטוט מקור	תקציב שימוש שמתחדש כל 5 שעות (Plus/Pro ב-Google One AI)	Plus/Pro דרך Google One AI Pro (~$20 לחודש)	אב-טיפוס של ״בוט על המסמכים״ ב-10 דקות - כדי להבין מה תשובה טובה נראית לפני שבונות. אין API
Dify Cloud	Sandbox חינמי: 200 הודעות, 5 אפליקציות, 50 מסמכי ידע (50MB)	200 הודעות (לא מתחדש)	Professional ~$59 לחודש ($590 לשנה); גרסת קוד פתוח חינמית להתקנה עצמית	בונה RAG + סוכן בגרירה, מתחברת למפתח ג׳מיני שלך, פורסמת כ-API או צ׳אט
Botpress	Free קבוע: 100 שיחות בחודש, 3 בוטים, 3 משתמשות	100 שיחות בחודש	Plus $150 לחודש (שנתי)	בוט שיחה עם ידע מאתר/מסמכים, ערוצים (וואטסאפ, אתר) מוכנים

הכלי	מה חינמי	המגבלה	כשמשלמים	מתאים ל / הערות
Chatbase	ניסיון 7 ימים בכל תוכנית	7 ימים	Hobby $40 לחודש (700 הודעות) • Standard $150	"בוט על האתר שלך" ב-5 דקות - טוב להשוואה מול מה שבנית
Flowise / Langflow	קוד פתוח, חינם; יש גם ענן עם ניסיון	אין (בהתקנה עצמית)	ענן לפי תוכנית	RAG ו-Agents בגרירה, מבוסס LangChain, מייצא קוד
AnythingLLM / Open WebUI	קוד פתוח, חינם, רץ על המחשב	אין	חינם	Wiki-LLM פרטי: מעלים מסמכים/אתר, שואלים, מקבלים מקורות. עובד גם עם Ollama ו-DictaLM
Google AI Studio	סביבת ניסוי חינמית לג'מיני: מעלים PDF/תמונות, בודקים פרומפטים, מקבלים קוד	מגבלות החינמי	-	להתנסות לפני שכותבות שורת קוד - בודקות שהמודל קורא את הטופס שלכן

אירוח, DB ואוטומציה // להעלות לאוויר

הכלי	מה חינמי	המגבלה	כשמשלמים	מתאים ל / הערות
Vercel Hobby	אירוח חינמי לאפליקציות Next.js, Serverless, דומיין	שימוש אישי, 100GB תעבורה	Pro $20 לחודש	כמו קוד פתוח עצמה: הפרונט + ה-API של הבוט
Streamlit Community Cloud	אירוח חינמי לאפליקציות Streamlit מ-GitHub	אפליקציות ציבוריות, משאבים קטנים	-	ממשק דמו ל-Python ב-20 שורות (שטראוס: השוואת הנטו; המעבדה: העלאת טופס → טבלה)
Hugging Face Spaces	חינם CPU Basic (2 vCPU, 16GB), Gradio/Streamlit	נרדם בלי שימוש	GPU לפי שעה	דמו ציבורי במהירות, גם למודלים פתוחים
Render	Web Service חינמי (נרדם אחרי חוסר פעילות)	נרדם; 750 שעות בחודש	מ-$7 לחודש	API ב-Python/Node בלי מגבלות Serverless
n8n	ניסיון ענן בלי כרטיס; קוד פתוח להתקנה עצמית חינם	ניסיון קצר	Starter €20 לחודש (2,500 ריצות)	אוטומציה: טופס נכנס → OCR → אקסל → מייל (המעבדה)
Make	חינם: 1,000 קרדיטים בחודש, 2 תרחישים פעילים, כל 15 דקות	1,000 קרדיטים	Core $12 לחודש	חיבורים מוכנים ל-Google Sheets, Gmail, WhatsApp

עברית // מה עובד באמת

הכלי	מה חינמי	המגבלה	כשמשלמים	מתאים ל / הערות
DictaLM 3.0 (dicta-il)	משקולות פתוחות, רישיון Apache-2.0: 24B (מבוסס Mistral Small), 12B, 1.7B; גרסת Thinking	רץ מקומית (Ollama / HF) או דרך ספקי אירוח בתשלום	חינם להרצה עצמית	המודל הפתוח הטוב ביותר לעברית; 1.7B רץ גם על לפטופ. טוב לסיווג/חילוץ, פחות לשיחה ארוכה

הכלי	מה חינמי	המגבלה	כשמשלמים	מתאים ל / הערות
Gemini / Claude / GPT בעברית	ראו טבלת המודלים	-	-	מהניסיון שלנו: ג׳מיני וקלוד הכי חזקים בעברית טבעית ובניקוד שמות; תמיד בודקות עברית מוקדם, לא בסוף

טיפים // מניסיון

- מפתח API = סיסמה: שומרות ב-.env, לא בקוד ולא ב-Git, ומוחקות בסוף ההאקתון.
- פותחות מראש 2-3 מפתחות (ג׳מיני + Groq + OpenRouter): כשאחד נחסם על מגבלת יום, מחליפות בשורה אחת.
- 429 (Too Many Requests) זה לא באג: מוסיפות המתנה והשהיה הולכת וגדלה (exponential backoff) ומקטינות פרומפטים.
- Flash לפני Pro: כמעט כל משימה בהאקתון נפתרת במודל הקטן והמהיר; את הגדול שומרות לבדיקת איכות.
- פלט מובנה (JSON Schema / Function Calling) חוסך 80% מהבאגים - גם ב-OCR וגם בשיחה.
- $10 ב-OpenRouter או $5 ב-DeepSeek = תקציב שמספיק לכל ההאקתון, אם בכלל צריך.
- המגבלות משתנות כל כמה שבועות: לפני שמסתמכות, מסתכלות בדף המגבלות של הספק (ולא בבלוגים).

💡 הכלים הפתוחים (DictaLM, Flowise, AnythingLLM, Chroma, Tesseract, Crawl4AI) חינמיים לגמרי ורצים אצלכן - המחיר היחיד הוא המחשב. GitHub Models נסגר ביולי 2026 ולכן לא ברשימה.